

Probabilitas dan Statistika

Armein Z R Langi, STEI ITB

6 Oktober 2021

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

Menghadapi Soal

Review Prinsip

Menghadapi Soal

- **Review Prinsip**

- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

Satu Event atau Variabel dengan titik sample s_i dan distribusi $P(s_i)$

$$P(A) = \sum_{s_i \in A} P(s_i) \quad (1)$$

$$\sum_{s_i \in A} P(s_i) = 1 \quad (2)$$

Random Variable

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- **Random Variable**
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

Random Variable X dengan range $R_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ dan PMF $P_X(X)$

$$\sum_{R_X} P_X(X) = 1 \quad (3)$$

$$F_X(X = x_i) = \sum_{x_1}^{x_i} P_X(X) \quad (4)$$

Ekspektasi

$$E(X) = \sum_{R_X} x P_X(X); \quad (5)$$

$$E(X^2) = \sum_{R_X} x^2 P_X(X) \quad (6)$$

$$m_X = E(X) \quad (7)$$

$$\sigma_X^2 = E\left((X - m_X)^2\right) = E(X^2) - m_X \quad (8)$$

Dua Event atau Random Variabel

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- **Dua Event atau Random Variabel**
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

Independen

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (9)$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (10)$$

$$P(A|B) = P(A) \quad (11)$$

Joint Random Variable

Dua Random Variabel X, Y membentuk joint RV (X, Y) Joint PMF

$P_{XY}(X, Y) = f(x, y)$ atau Joint PDF $f_{XY}(x, y)$ dengan range diskrit atau kontinu

$$R_{XY} = R_X \times R_Y \quad (12)$$

$$R_{XY} = \mathbb{R}^2 \quad (13)$$

$$E(XY) = \sum_{R_{XY}} xy P_{XY}(X, Y); \quad (14)$$

$$E(XY) = \int \int_{R_{XY}} xy f(x, y) dx dy \quad (15)$$

Kovarians

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- **Kovarians**
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

$$\sigma_{XY} = E((X - m_X)(Y - m_Y)) = E(XY) - m_X m_Y \quad (16)$$

Koefisien Korelasi

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (17)$$

Marginal Distributions

Marginal PMF dapat diperoleh dari Jointy PMF menurut

$$P_X(X) = g(x) = \sum_{R_Y} P_{XY}(X, Y) \quad (18)$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy \quad (19)$$

$$P_Y(Y) = h(y) = \sum_{R_X} P_{XY}(X, Y) \quad (20)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx \quad (21)$$

Tabel Distribusi Khusus Diskrit

RV	PMF/PDF	Range	Mean	Variance
Uniform	$\frac{1}{n} = \frac{1}{b - a + 1}$	$a \leq x \leq b$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{n^2 - 1}{12}$
Binomial	$\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$	$0 \leq x \leq n$	np	$np(1 - p)$
Geometrik	$p(1 - p)^x$	$x \geq 0$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$
Poisson	$\frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}$	$x \geq 0$	λt	λt

Tabel Distribusi Khusus Kontinu

RV	PMF/PDF	Range	Mean	Variance
Uniform	$\frac{1}{b-a}$	$a \leq x < b$	$\frac{b+a}{2}$	$\frac{b^2-a^2}{12}$
Eksponensial	$\lambda e^{-\lambda x}$	$x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normal	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-m_X)^2}{2\sigma_X^2}}$	$-\infty < x < \infty$	m_X	σ_X^2
Erlang	$\frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!}$	$x \geq 0$	$\frac{r}{\lambda}$	$\frac{r}{\lambda^2}$

Langkah Penyelesaian Soal

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- **Langkah Penyelesaian Soal**
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

1. Mengidentifikasi Peristiwa A yang probabilitasnya di tanya, diskrit atau kontinu?
2. Menemukan RV X , Ruang dan Titik Sampel, Range
3. Temukan Distribusi PMF/CDF/PDF
4. Menyusun Urutan logis dan memanfaatkan prinsip-prinsip sehingga $P(A)$ dapat ditemukan.
5. Langkah-langkah tersebut dieksekusi

Contoh 1: Soal Multivariate

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

Tinjau kasus 3 data center, yang masing-masing mempunyai probabilitas ON 0.9 secara individu. Misalkan X melambangkan jumlah DC yang ON dan Y jumlah DC yang OFF pada suatu saat.

1. Cari $m_X, \sigma_X^2, m_Y, \sigma_Y^2$
2. Cari $E(XY), \sigma_{XY}, \rho_{XY}$
3. Cari $P_X(X|Y = 1), P_Y(Y|X = 3)$
4. Apakah X dan Y independen?

Contoh 1: Rencana:

1. RV X jumlah data center ON dan RV Y jumlah data center OFF
 - (a) memiliki $R_X = 0, 1, 2, 3$, $R_Y = 0, 1, 2, 3$, maka bisa memilih $R_{XY} = (0, 0), \dots, (3, 3)$
 - (b) RV X mengikuti $P_X(X) = \text{Binomial}(n = 3, p = 0.9)$ sebagai probabilitas marjinal
 - (c) RV Y mengikuti $P_Y(Y) = \text{Binomial}(n = 3, p = 0.1)$ sebagai probabilitas marjinal

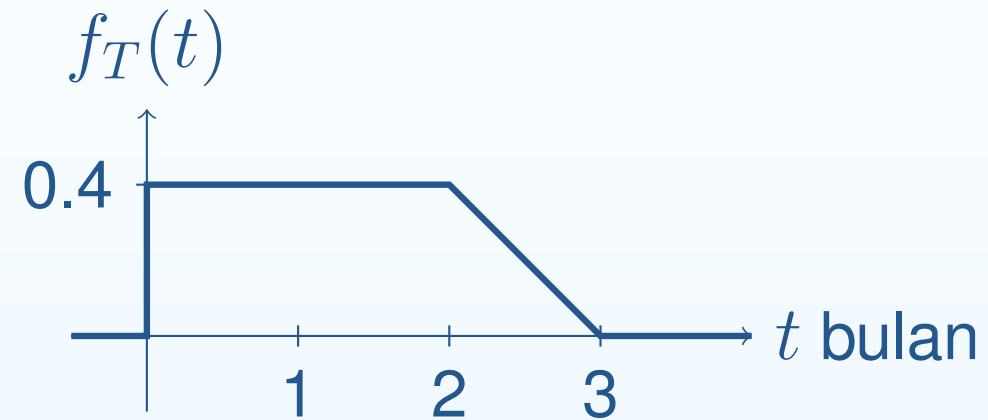
Contoh 1: Joint PMF

Maka kita bisa menghitung Point PMF $P_{XY}(X, Y) = f(x, y)$ menggunakan tabel berikut

	Y=0	Y=1	Y=2	Y=3	Marginal
X=0					
X=1					
X=2					
X=3					
Marginal					

Contoh 2

Waktu failure / kegagalan / down dari sebuah komponen mekanik adalah variabel acak seperti pada yang ditunjukkan oleh grafik PDF (Probability Density Function) berikut.



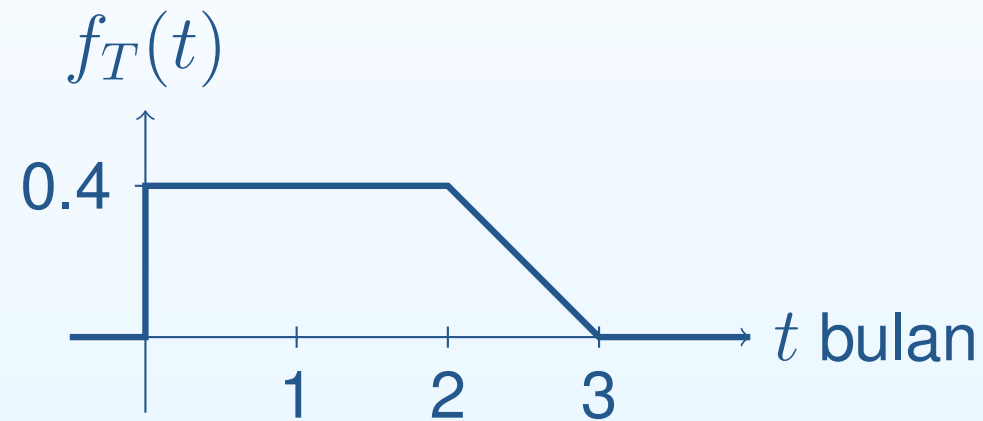
- Lima buah komponen mekanik tersebut yang dioperasikan bersama-sama
Asumsikan independen satu sama lain secara statistik..
 - Waktu T_1 dalam satuan bulan adalah waktu di mana salah satu komponen dari kelima buah komponen mekanik tersebut pertama kali down. T_2 , T_3 , T_4 , dan T_5 adalah waktu di mana terjadi down kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya semuanya down.
- Tentukan peluang bahwa T_5 adalah lebih dari 1,5 bulan.

Contoh 2: Rencana

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- **Contoh 2: Rencana**
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

- T_A, T_B, T_C, T_D, T_E random variable menyatakan waktu masing-masing down, dengan PDF sbb



- T_5 adalah rv waktu di mana kelima-lima nya down.
- Karena independen $P_{T_5}(T \geq 1.5) = P_{T_A}(T_A \geq 1.5)P_{T_B}(T_B \geq 1.5) \cdots P_{T_E}(T_E \geq 1.5)$

Contoh Soal

Peluang error per simbol dalam suatu sistem transmisi adalah p . Ada 10 juta buah simbol (“digit”) dikirimkan.

- Tuliskan formula peluang terjadinya k error, ($P(X = k)$), di mana X adalah peubah acak yang menunjukkan jumlah error yang terjadi dalam pengiriman 10 juta buah simbol (“digit”) tersebut). (Petunjuk: Asumsikan X adalah peubah acak Poisson.)
- Peluang bahwa sebuah message yang terdiri atas 10 juta buah simbol (“digit”) adalah error-free (bebas kesalahan) ternyata adalah setengah kali lipat peluang terjadinya 2 buah (atau 2 digit) error dalam message tersebut . Tentukan p ! Setelah itu tentukan peluang sebuah message yang terdiri atas 10 juta buah simbol (“digit”) adalah error-free (bebas kesalahan) !

1. $P(X = k)$

2. p

3. $P(X = 0)$

Contoh : Rencana

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- **Contoh : Rencana**
- Soal

1. $P(X = k)$:

(a) Error dalam 10 juta simbol = $10.000.000p = \lambda$

(b) $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{(10.000.000p)^k}{k!} e^{-10.000.000p}$

2. p

(a) $P(X = 0) = \frac{1}{2} P(X = 2)$

(b) $\frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}$, maka $\lambda^2 = 4$

(c) $10.000.000p = \lambda$, maka $p = 2/10.000.000$

3. $P(X = 0) = \frac{(10.000.000p)^0}{0!} e^{-10.000.000 \cdot 2/10.000.000} = e^{-2}$

Soal

Menghadapi Soal

- Review Prinsip
- Random Variable
- Ekspektasi
- Dua Event atau Random Variabel
- Joint Random Variable
- Kovarians
- Marginal Distributions
- Tabel Distribusi Khusus Diskrit
- Tabel Distribusi Khusus Kontinu
- Langkah Penyelesaian Soal
- Contoh 1: Soal Multivariate
- Contoh 1: Rencana:
- Contoh 1: Joint PMF
- Contoh 2
- Contoh 2: Rencana
- Contoh Soal
- Contoh : Rencana
- Soal

Probabilitas dari sebuah link bekerja dengan baik adalah 0,6. (a) Jika sistem diamati pada waktu acak, berapa kemungkinan dari : i. Tepat dua link bekerja dengan baik? ii. Link g dan tepat satu link lagi bekerja dengan baik? b) Jika secara bersamaan tepat enam link tidak bekerja dengan baik, berapa kemungkinan A dapat berkomunikasi dengan B?

